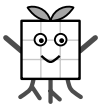
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète : un carré parfait est le **carré** d'un nombre **entier**.

…/1 **2** Complète : $\sqrt{49} = 7$ car $7 \times 7 = 49$.

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $8^2 = 64$ **b)** $11^2 = 121$

…/1 …/1 **c)** $(-6)^2 = 36$ **d)** $0{,}3^2 = 0{,}09$

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{64} = 8$ **b)** $\sqrt{144} = 12$

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{1} = 1$ **d)** $\left(\sqrt{11}\right)^2 = 11$

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 $7 < \sqrt{55} < 8$ $10 < \sqrt{110} < 11$ **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

$49 < 55 < 64$**, donc** $7 < \sqrt{55} < 8$**.**

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6 **a)** Au bord de la Durdent, à Cany-Barville, une aire de pique-nique carrée mesure 81 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

$\sqrt{81} = 9$

Le côté mesure 9 **m.**

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

$4 \times 9 = 36$ **: le périmètre mesure** 36 **m.**

b) Un champ carré, près de Cany-Barville, a une aire de 7 300 m² *(situation fictive)*.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

Côté : $\sqrt{7\,300}$ **m (valeur exacte).**

Barème

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul . . . / 1

arrondi . . . / 1

$\sqrt{7\,300} \approx 85{,}44\ldots$
Côté $\approx 85{,}4$ **m (au dixième).**

. . . / **+1**

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*
Sans calculatrice.

. . . / 0,5 **a)** $\sqrt{0{,}64} = 0{,}8$ *[car* $0{,}8^2 = 0{,}64$*]*

. . . / 0,5 **b)** Encadre $\sqrt{250}$ par deux entiers consécutifs : $15 < \sqrt{250} < 16$ *[*$225 < 250 < 256$*]*